

Representations of quivers beyond Dynkin type: results ledger (theorems, proofs, verifications)

Verifier-gated lab, domain quivers

Generated from `projects/quivers/state.json`

What this file is. This is the raw ledger of every statement that goes into the paper, written before the paper writer runs and without it. Each statement has one of these tags: **[Lit]**, a known theorem quoted with a DOI that was retrieved through Crossref; **[Proof]**, a proof written out here; **[Verified]**, an exact computer check by the domain verifier `asd/domains/quivers_domain.py`, cited by claim id `[C-...]`. Every claim id resolves to an entry in the appendix and in `state.json`, and `python -m asd.recheck quivers` rechecks all of them. Checks run in exact arithmetic only: rationals, $\mathbb{F}_p$, and symbolic elimination with logged pivots. No floating-point number enters any check.

1 Definitions

Definition 1. A *quiver* $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ consists of a finite set of vertices Q_0 , a finite set of arrows Q_1 , and maps s, t that send each arrow to its source and its target. A *representation* V of Q over a field k assigns a finite-dimensional vector space V_i to each vertex i and a linear map $V_a: V_{s(a)} \rightarrow V_{t(a)}$ to each arrow a . A morphism $f: V \rightarrow W$ is a family of linear maps $f_i: V_i \rightarrow W_i$ with $W_a f_{s(a)} = f_{t(a)} V_a$ for every arrow a . Direct sums are taken vertexwise. $V \neq 0$ is *indecomposable* if $V \cong V' \oplus V''$ forces $V' = 0$ or $V'' = 0$. Its *dimension vector* is $\underline{\dim} V = (\dim V_i)_{i \in Q_0} \in \mathbb{N}^{Q_0}$.

Definition 2. The *Tits form* is $q_Q(x) = \sum_{i \in Q_0} x_i^2 - \sum_{a \in Q_1} x_{s(a)} x_{t(a)}$, and its symmetrisation is $(x, y) = q(x + y) - q(x) - q(y)$. The simple reflections are $s_i(x) = x - (x, e_i) e_i$, and they generate the Weyl group W . *Real roots* are the W -orbit of the e_i . *Imaginary roots* are the W -orbit of the fundamental set $F = \{\alpha \in \mathbb{N}^{Q_0} \setminus 0 : \text{supp } \alpha \text{ connected, } (\alpha, e_i) \leq 0 \ \forall i\}$ and its negatives. For an imaginary root α , the number $1 - q(\alpha)$ is called its *number of parameters*.

Definition 3. For a prime power q , $I_\alpha(q)$ is the number of isomorphism classes of indecomposable representations of dimension α over $\mathbb{F}_q$. $A_\alpha(q)$ is the number of isoclasses of *absolutely* indecomposable ones, meaning those that stay indecomposable over $\overline{\mathbb{F}}_q$. If $\gcd(\alpha) = 1$, then $I_\alpha = A_\alpha$: a non-absolutely indecomposable representation splits over an extension of degree $d > 1$ into d Galois conjugates, so $d \mid \alpha$.

Quivers used below: S_n (**starn**) has a centre 0 and leaves $1, \dots, n$ with arrows leaf $\rightarrow$ centre (the subspace orientation). $\vec{C}_n$ (**cyclen_oriented**) is the oriented n -cycle $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow n-1 \rightarrow 0$. The acyclic 3-cycle has arrows $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ and $0 \rightarrow 2$. The acyclic 4-cycles are **acyclic31** ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3, 0 \rightarrow 3$) and **acyclic22** ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 2, 0 \rightarrow 3 \rightarrow 2$). A dimension vector of S_n is written $(x_0; x_1, \dots, x_n)$.

2 Classical background

Theorem 4 (Krull–Schmidt; standard). *Every representation is a direct sum of indecomposables, unique up to isomorphism and order.*

Theorem 5 (Gabriel 1972 [Lit, doi:10.1007/BF01298413]; BGP 1973 [Lit, doi:10.1070/RM1973v028n02ABEH001526]). *A connected quiver has only finitely many isoclasses of indecomposables iff its underlying graph is of type A_n, D_n, E_6, E_7, E_8 . In that case $V \mapsto \underline{\dim} V$ is a bijection from isoclasses of indecomposables onto the positive roots, which are the $\alpha \in \mathbb{N}^{Q_0}$ with $q(\alpha) = 1$.*

Theorem 6 (Kac 1980 [Lit, doi:10.1007/BF01403155]; Kac 1983 [Lit, doi:10.1007/BFb0063236]). *Let k be algebraically closed. An indecomposable of dimension α exists iff α is a positive root. For a real root it is unique. For an imaginary root there are infinitely many, in families with $1 - q(\alpha)$ parameters. Over $\mathbb{F}_q$, $A_\alpha(q)$ is a monic polynomial in q with integer coefficients. It does not depend on the orientation, and its degree is $1 - q(\alpha)$ for α a root. It equals 1 for real roots and 0 for non-roots.*

Theorem 7 (Nazarova 1973 [Lit, doi:10.1070/IM1973v007n04ABEH001975]; Ringel 1984 [Lit, doi:10.1007/BFb0072870]). *The connected quivers of tame infinite type are exactly the Euclidean (extended Dynkin) quivers. Their regular indecomposables form tubes indexed by $\mathbb{P}^1(k)$, all homogeneous (rank 1) except finitely many. For $\tilde{D}_4$ there are three exceptional tubes of rank 2. For $\tilde{A}_{n-1}$ with p arrows clockwise and r anticlockwise there are tubes of rank p and r .*

Theorem 8 (Hua 2000 [Lit, doi:10.1006/jabr.1999.8220]; Hausel–Letellier–Rodriguez-Villegas 2013 [Lit, doi:10.4007/annals.2013.177.3.8]). *There is a closed formula for $A_\alpha(q)$, and the coefficients of A_α are non-negative.*

Lemma 9 (Galois descent; standard, used in §6). $I_\alpha(q) = \sum_{d|\gcd(\alpha)} \frac{1}{d} \sum_{r|d} \mu(d/r) A_{\alpha/d}(q^r)$.

Proof. An indecomposable V over $\mathbb{F}_q$ has $\text{End}(V)/\text{rad} \cong \mathbb{F}_{q^d}$. Over $\mathbb{F}_{q^d}$ it splits into d Galois-conjugate absolutely indecomposables of dimension α/d that form one free Frobenius orbit. Conversely, every orbit of size exactly d descends to such a V . By Möbius inversion, the number of orbits of size exactly d is $\frac{1}{d} \sum_{r|d} \mu(d/r) A_{\alpha/d}(q^r)$. $\square$

3 How the verifier checks statements

- **Tits type.** Leading principal minors give positive definiteness (Sylvester). All principal minors give semidefiniteness. An explicit x with $q(x) < 0$ witnesses indefiniteness.
- **Roots.** Kac’s reduction: while α is not simple, apply s_i for some i with $(\alpha, e_i) > 0$. A negative coordinate means α is not a root. Reaching the fundamental chamber with connected support means imaginary. This is a decision procedure, because s_i permutes the positive roots other than e_i , and F is a fundamental domain for the imaginary ones.
- **Absolute indecomposability over $\overline{\mathbb{Q}}$.** V is defined over $\mathbb{Q}$, and $E = \text{End}(V)$ is solved exactly. In characteristic 0, $\text{rad } E = \{x : \text{tr}_V(xy) = 0 \ \forall y\}$ (Dickson’s criterion; a faithful trace form suffices). Then $V \otimes \overline{\mathbb{Q}}$ is indecomposable iff $\dim E - \dim \text{rad } E = 1$, since $E \otimes \overline{\mathbb{Q}}$ is local iff $E/\text{rad } E \otimes \overline{\mathbb{Q}} = \overline{\mathbb{Q}}$.
- **Families V_t .** Gaussian elimination over $\mathbb{Q}(s, t)$ on the linear systems for $\text{End}(V_t)$ and $\text{Hom}(V_s, V_t)$. Only pivots whose irreducible factors are on a declared list are allowed: $s - t$, plus the declared exceptional values. Rank $\geq r$ then holds at every point where no allowed factor vanishes, and the verifier logs the pivots it used.
- **Counting over $\mathbb{F}_p$.** Method *direkt*: enumerate all of $\text{Rep}_\alpha(\mathbb{F}_p)$. For each V , enumerate $\text{End}(V)$ and test locality (in a finite ring, local iff every non-unit is nilpotent). Then $I_\alpha = \sum_{V \text{ indec}} |\text{Aut } V|/|G_\alpha|$ by orbit-stabiliser. Method *burnside*, used when $|\text{Rep}_\alpha| > 20000$:

$M_\beta = \frac{1}{|G_\beta|} \sum_g p^{\sum_a \dim\{A: g_t A = A g_s\}}$ over conjugacy classes, for all $\beta \leq \alpha$, and then $\sum_\beta M_\beta X^\beta = \prod_\gamma (1 - X^\gamma)^{-I_\gamma}$ (Krull–Schmidt) is solved for I . The two methods share no code path.

- **Kac polynomials.** The claimed polynomial must have degree $1 - q(\alpha)$ and must match $A_\alpha(p)$ at deg +2 primes, one more than needed. Polynomiality itself comes from Kac’s theorem [Lit]. So the evidence level is “exact at these primes, plus Kac”.
- **Complete lists.** Every listed representation is indecomposable over $\mathbb{F}_p$, the list is pairwise non-isomorphic (an exhaustive search for an invertible element of Hom), and its length equals the independently computed $I_\alpha(p)$.

Every claim also gets a red-team counter-check: a statement that would pass if the claim were false (for example a count off by one, or a list with one element removed). All counter-checks failed, as they should, and no claim was contested.

4 Gabriel’s theorem in the lab (F1)

Proposition 10 (Verified [C-quivers-R1-1]–[C-quivers-R1-10]). *The Tits form is positive definite for $S_1 = A_2$, $S_2 = A_3$ and $S_3 = D_4$. It is positive semidefinite but not definite for $S_4 = \tilde{D}_4$, the Kronecker quiver, $\tilde{C}_3$ and $\tilde{C}_4$. It is indefinite for S_5, S_6, S_7 .*

Proposition 11 (Proof). *For the star S_n , $q(x) = \sum_{i=1}^n (x_i - \frac{x_0}{2})^2 + (1 - \frac{n}{4})x_0^2$. Hence S_n is Dynkin for $n \leq 3$, Euclidean for $n = 4$ with radical $\delta = (2; 1, 1, 1, 1)$, and wild for $n \geq 5$, with $q(2; 1^n) = 4 - n < 0$.*

Proof. Expand: $\sum (x_i^2 - x_0 x_i + x_0^2/4) + x_0^2 - n x_0^2/4 = x_0^2 + \sum x_i^2 - x_0 \sum x_i$. For $n = 4$, $q = 0$ forces $x_i = x_0/2$ for all i . $\square$

Proposition 12 (Verified [C-quivers-R1-11]–[C-quivers-R1-14]). *D_4 has exactly 12 positive roots. Over $\mathbb{F}_2$ and $\mathbb{F}_3$, every dimension vector $\beta \leq (2; 1, 1, 1)$ of D_4 has exactly one indecomposable if β is a positive root and none otherwise. The same holds for A_3 with $\beta \leq (2, 2, 2)$ over $\mathbb{F}_2$. This is Gabriel’s theorem, checked by brute counting.*

5 Stars: the four subspace problem and beyond (F2, F3)

Theorem 13 (Proof; exhaustively checked for $(n, p) \in \{(4, 2), (4, 3), (5, 2), (5, 3), (6, 2), (7, 2)\}$ in [C-quivers-R6-77]–[C-quivers-R6-82]; counts in [C-quivers-R3-35]–[C-quivers-R3-39], lists in [C-quivers-R2-20]–[C-quivers-R2-22], [C-quivers-R3-40]). *Let $n \geq 3$, let k be any field, and let $\alpha_n = (2; 1^n)$. A representation V of S_n of dimension α_n is the same thing as a tuple of vectors $v_1, \dots, v_n \in k^2$, the images of 1 under the leaf maps. Then:*

1. *V is indecomposable iff every $v_i \neq 0$ and the lines $[v_i] \in \mathbb{P}^1(k)$ take at least three distinct values. Every such V is a brick ($\text{End } V = k$), so it is absolutely indecomposable.*
2. *$V \cong V'$ iff the point configurations $([v_i])_i$ and $([v'_i])_i$ lie in the same $\text{PGL}_2(k)$ -orbit. $\text{PGL}_2(k)$ acts freely on configurations with at least three distinct points.*
3. *Hence $A_{\alpha_n}(q) = \frac{(q+1)^{n-1} - 1 - (2^{n-1} - 1)q}{q(q-1)}$. This is a monic polynomial of degree $n - 3 = 1 - q(\alpha_n)$ with constant term $2^{n-1} - n$.*

Verification of (1) and (3). [C-quivers-R6-77]–[C-quivers-R6-82] enumerate every representation of dimension α_n over $\mathbb{F}_p$ (up to 3^{10} of them). For each one the verifier decides indecomposability via End, compares the result with the criterion in (1), and sums $|\text{Aut}|/|G_\alpha|$ over the indecomposables. There was no mismatch, and the totals equal the formula in (3).

Proof. (1) If $v_i = 0$, the simple S_i at leaf i splits off. If all lines lie in one line L , then $k^2 = L \oplus L'$ splits off the simple S_0 on L' . If the lines take exactly two values $L \neq L'$, then V splits as the leaves on L plus the leaves on L' . Conversely, suppose there are three distinct lines. An endomorphism consists of $\varphi \in \text{End}(k^2)$ and scalars c_i with $\varphi(v_i) = c_i v_i$. Then φ has three pairwise independent eigenvectors, so $\varphi = c \cdot \text{id}$ and $c_i = c$. Thus $\text{End } V = k$. (2) An isomorphism is $(g, (c_i))$ with $g v_i = c_i v'_i$, which means g maps the configuration onto the other one. An element of PGL_2 that fixes three distinct points of $\mathbb{P}^1$ is the identity. (3) Over $\mathbb{F}_q$ there are $(q+1)^n$ configurations in total. Of these, $q+1$ use one point and $\binom{q+1}{2}(2^n-2)$ use exactly two. Dividing by $|\text{PGL}_2(\mathbb{F}_q)| = q(q^2-1)$ gives $[(q+1)^n - (q+1) - (q+1)q(2^{n-1}-1)] / (q(q-1)(q+1))$, which is the formula. Its degree is $(n-1)-2 = n-3$. Write $(q+1)^{n-1} - 1 - (2^{n-1}-1)q = q[(n-2^{n-1}) + \binom{n-1}{2}q + \dots]$ and divide by $q(q-1)$: the constant term is $2^{n-1} - n$. Polynomiality also follows directly, since $q=0$ and $q=1$ are roots of the numerator; at $q=1$ it is $2^{n-1} - 1 - (2^{n-1}-1) = 0$. $\square$

Corollary 14 (Explicit Kac polynomials; Verified [C-quivers-R3-35]–[C-quivers-R3-39]). $A_{(2;1^4)} = q+4$, $A_{(2;1^5)} = q^2+5q+11$, $A_{(2;1^6)} = q^3+6q^2+16q+26$, $A_{(2;1^7)} = q^4+7q^3+22q^2+42q+57$, and $A_{(2;1^8)}$ is given by the formula. Each was matched with the closed formula at $\deg+2$ primes among 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. The raw values are, for example, $A_{(2;1^5)}(p) = 25, 35, 61, 95$ at $p = 2, 3, 5, 7$. All coefficients are non-negative, as Hausel–Letellier–Rodriguez-Villegas predict.

The four subspace problem $\tilde{D}_4 = S_4$

Theorem 15 (Classification in dimension δ ; Proof by Theorem 13; Verified [C-quivers-R2-15]–[C-quivers-R2-22]). For S_4 , $\delta = (2; 1, 1, 1, 1)$ generates the radical ([C-quivers-R2-15]), and δ and 2δ are imaginary roots with one parameter ([C-quivers-R2-16], [C-quivers-R2-17]). Over any field, the indecomposables of dimension δ are exactly the following, up to isomorphism:

- V_t , given by the lines $(1, 0), (0, 1), (1, 1), (1, t)$, for $t \in k \setminus \{0, 1\}$. They are pairwise non-isomorphic bricks, parametrised by the cross ratio.
- Six representations E_{ij} ($1 \leq i < j \leq 4$), in which $L_i = L_j$ and the other two lines are distinct from it and from each other.

In particular $A_\delta(q) = q+4$ ([C-quivers-R2-18]). Over $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5$, the list $\{V_t\} \cup \{E_{ij}\}$ has $q+4$ elements, and it was certified complete by an independent count ([C-quivers-R2-20]–[C-quivers-R2-22]).

Proof. By Theorem 13, the indecomposables of dimension δ correspond to 4 points of $\mathbb{P}^1$, at least 3 of them distinct, modulo PGL_2 . If all 4 are distinct, move the first three to $\infty, 0, 1$; the fourth point is the cross ratio $t \notin \{0, 1, \infty\}$. If exactly 3 are distinct, one pair $\{i, j\}$ coincides, and 3-transitivity of PGL_2 leaves one class for each of the 6 pairs. $\square$

Proposition 16 (Verified [C-quivers-R2-19]). The family V_t is a family of bricks for all $t \in \mathbb{Q}$, including $t = 0, 1$, where $V_0 = E_{14}$ and $V_1 = E_{34}$. Also $\text{Hom}(V_s, V_t) = 0$ for $s \neq t$. The elimination certificate needs no exceptional values at all.

Remark 17 (Interpretation; uses Ringel [Lit]). $\mathbb{P}^1$ minus the three degenerate cross ratios $\{0, 1, \infty\}$ gives $q - 2$ classes, and the $6 = 3 \times 2$ classes E_{ij} fill the three degenerate points with two classes each: E_{14}, E_{23} at $t = 0$, E_{34}, E_{12} at $t = 1$, E_{24}, E_{13} at $t = \infty$. This matches the three exceptional tubes of rank 2 of $\tilde{D}_4$, each of which has exactly two indecomposables of dimension δ . The pairing is interpretation only and was not checked by the verifier.

Proposition 18 (Real roots; Verified [C-quivers-R2-23]–[C-quivers-R2-28]). *The real roots $(1; 1, 1, 1, 1)$, $(3; 1, 1, 1, 1)$ and $(2; 2, 1, 1, 1)$ have explicit absolutely indecomposable representatives: all maps 1; the lines $e_1, e_2, e_3, e_1 + e_2 + e_3$ in k^3 ; and the identity on the doubled leaf together with the lines $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$. Two pairs of equal lines give a decomposable representation ([C-quivers-R2-26]). Over $\mathbb{F}_2$ and $\mathbb{F}_3$, every $\beta \leq (3; 1, 1, 1, 1)$ has $I_\beta = 1$ for real roots and 0 for non-roots ([C-quivers-R2-27], [C-quivers-R2-28]). For the imaginary root δ the counts are 6 and 7.*

Wild stars S_n , $n \geq 5$

Proposition 19 (Unbounded parameters; Proof; Verified [C-quivers-R3-29]–[C-quivers-R3-34]). $1 - q(2; 1^n) = n - 3$ for $n = 5, \dots, 8$, and in general by Proposition 11. For S_5 , $1 - q(2k; k^5) = 1 + k^2$, which is 2, 5, 10 for $k = 1, 2, 3$, and every $(2k; k^5)$ is an imaginary root. So the number of parameters is unbounded, and there is no classification by finitely many one-parameter families. That is the sense of “wild”.

Proof. $q(k\alpha) = k^2 q(\alpha)$, and $q(2; 1^5) = -1$. □

Proposition 20 (Verified [C-quivers-R3-41]–[C-quivers-R3-43]; complete list [C-quivers-R3-40]). *For $s \in \{2, 3, -1\}$, the slice $t \mapsto V_{s,t}$ of the two-parameter family of S_5 with lines $(1, 0), (0, 1), (1, 1), (1, s), (1, t)$ consists of pairwise non-isomorphic bricks for all $t \in \mathbb{Q}$. Over $\mathbb{F}_2$, the $25 = A_{(2; 1^5)}(2)$ normal forms found by orbit enumeration are a certified complete list.*

By Theorem 13, the indecomposables of S_n in dimension α_n are therefore fully classified: they form $\{(p_1, \dots, p_n) \in (\mathbb{P}^1)^n : |\{p_i\}| \geq 3\} / \text{PGL}_2$. This is an $(n - 3)$ -dimensional space containing $\mathcal{M}_{0,n}$, the configurations of n distinct points, as the open stratum. The boundary strata, where points collide, are copies of $\mathcal{M}_{0,m}$ for $3 \leq m < n$.

6 3- and 4-cycles (F4)

Proposition 21 (Proof; Verified [C-quivers-R4-44], [C-quivers-R4-47], [C-quivers-R4-50], [C-quivers-R4-53], [C-quivers-R4-56]). *For every orientation of an n -cycle, $q(x) = \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathbb{Z}/n} (x_i - x_{i+1})^2$. It is positive semidefinite with radical spanned by $\delta = (1, \dots, 1)$.*

Theorem 22 (Oriented cycle, any field; Proof; Verified [C-quivers-R4-63]–[C-quivers-R4-65]). *The indecomposable (finite-dimensional) representations of $\vec{C}_n$ are of two kinds:*

1. nilpotent strings $S(i, \ell)$, for $i \in \mathbb{Z}/n$ and $\ell \geq 1$, with basis $b_0 \mapsto b_1 \mapsto \dots \mapsto b_{\ell-1} \mapsto 0$ and b_j at vertex $i + j$;
2. bands $B(m, M)$: all $V_i = k^m$, the arrows $0 \rightarrow 1, \dots, n - 2 \rightarrow n - 1$ are identities, and the last arrow is an invertible indecomposable $M \in \text{GL}_m(k)$, up to conjugacy (a companion matrix of f^r with f irreducible, $f \neq x$).

Hence over $\mathbb{F}_q$: $I_\beta(q) = \#\{(i, \ell) : \dim S(i, \ell) = \beta\} + [\beta = m\delta] \sum_{d|m} N_d^*(q)$, where N_d^* is the number of monic irreducible polynomials of degree d with non-zero constant term.

Proof. Let ρ_i be the composite of all arrows once around the cycle, starting at i . Fitting's lemma gives $V_i = \ker \rho_i^N \oplus \operatorname{im} \rho_i^N$ for $N \gg 0$, and the arrows respect this decomposition, so $V = V^{\text{nil}} \oplus V^{\text{inv}}$. On V^{inv} every arrow is an isomorphism. Base changes at vertices $1, \dots, n-1$ make the first $n-1$ arrows identities, and the remaining datum is $M \in \operatorname{GL}_m$ up to conjugacy, that is, a $k[x, x^{-1}]$ -module. V^{nil} is a module over kQ/J^N , which is a Nakayama algebra, so its indecomposables are uniserial, and those are exactly the strings. $\square$

Corollary 23 (Verified [C-quivers-R4-45]–[C-quivers-R4-58]). $A_\delta(q) = q + n - 1$ for $\vec{C}_3, \vec{C}_4$, the acyclic 3-cycle and both acyclic 4-cycles, which is independent of the orientation. Over $\mathbb{F}_3$, the complete lists in dimension δ are the scalar representations with product of arrows $\lambda \in \mathbb{F}_3^\times$ (2 classes) plus the n representations with exactly one zero arrow, $n+2$ in total.

Proposition 24 (Verified [C-quivers-R4-59]–[C-quivers-R4-62], [C-quivers-R4-66]). The family $(1, \dots, 1, t)$, $t \neq 0$, consists of pairwise non-isomorphic bricks on $\vec{C}_3$ and on the acyclic $(2, 2)$ 4-cycle. The band $J_3(2)$ on $\vec{C}_4$ (dimension 3δ) and the string $S(0, 5)$ on $\vec{C}_3$ (dimension $(2, 2, 1)$) are absolutely indecomposable. For the acyclic 3-cycle, Kac's real-root count ($I_\beta = 1$, resp. 0) holds for all $\beta \leq (2, 2, 2)$ over $\mathbb{F}_2$.

Remark 25. Theorem 22 checked exhaustively: for all $\beta \leq (2, 2, 2)$ over $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3$ and all $\beta \leq (2, 2, 2, 2)$ over $\mathbb{F}_2$, the brute count equals the prediction ([C-quivers-R4-63]–[C-quivers-R4-65]).

7 Multiples of δ (F5)

Proposition 26 (Verified [C-quivers-R5-67]–[C-quivers-R5-76]). For $\tilde{A}_2$ (both orientations) and $\tilde{A}_3$ (oriented and $(2, 2)$), $I_{2\delta}(q) = (q + n - 1) + \frac{q^2 - q}{2}$ at $q = 2, 3, 5$ and $q = 2, 3$ respectively. For $\tilde{A}_2$ the values are 5, 8, 17. By the Galois-descent lemma, $I_{2\delta}(q) = A_{2\delta}(q) + \frac{1}{2}(A_\delta(q^2) - A_\delta(q))$, and with $A_\delta = q + n - 1$ this gives $A_{2\delta}(q) = q + n - 1 = A_\delta(q)$ at these q .

Cross-check with Theorem 22. For $\vec{C}_n$ and $\beta = 2\delta$: there are n strings of length $2n$, plus $N_1^* + N_2^* = (q - 1) + \frac{q^2 - q}{2}$ bands. The total is $(q + n - 1) + \frac{q^2 - q}{2}$. $\square$

8 Negative results, gaps, and limitations

- All 82 preregistered hypotheses (F1–F5 and the dated addendum F6) were confirmed. None was refuted or contested, so no negative result in the strict sense occurred.
- Not computed: $I_{2\delta}$ for $\tilde{D}_4$, because $\operatorname{GL}_4(\mathbb{F}_2)$ conjugacy classes exhausted memory (about 4.5 GB); and $(3; 1^5)$ for S_5 , because the verifier enumerates all of $\operatorname{GL}_3(\mathbb{F}_7)$.
- Kac polynomials are certified at finitely many primes. That they are polynomials at all comes from Kac's theorem. Theorem 13(3) has an independent proof valid for every n and q .
- Families over $\overline{\mathbb{Q}}$ are certified only for the given parametrisation and for one-parameter slices. The two-parameter family of S_5 is covered by three slices and by Theorem 13.
- The tube interpretation (remark on tubes in the section on stars) relies on Ringel [Lit] and was not checked by the verifier.
- Gelfand–Ponomarev (four subspaces, 1972) and Donovan–Freislich (1973) have no DOI that we could retrieve and are not cited (UNVERIFIED).

- Novelty: the classification of $(2; 1^n)$ and the formula for $A_{(2; 1^n)}$ follow from classical arguments (configurations in $\mathbb{P}^1$). We label them *reproduction* / *folklore*. The literature scout was not run at full scale, so no novelty claim is made.

A All verified claims (generated from state.json)

[C-quivers-R1-1] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von star1 ist positiv definit (endlicher Typ: Dynkin) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist endlich (exakt, Hauptminoren): {'fuehrende_hauptminoren': ['2', '3']}

Red-Team: Wäre der Typ zahm, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-2] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von star2 ist positiv definit (endlicher Typ: Dynkin) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist endlich (exakt, Hauptminoren): {'fuehrende_hauptminoren': ['2', '3', '4']}

Red-Team: Wäre der Typ zahm, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-3] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von star3 ist positiv definit (endlicher Typ: Dynkin) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist endlich (exakt, Hauptminoren): {'fuehrende_hauptminoren': ['2', '3', '4', '4']}

Red-Team: Wäre der Typ zahm, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-4] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von star4 ist positiv semidefinit, nicht definit (euklidisch, zahm) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist zahm (exakt, Hauptminoren): {'alle_hauptminoren_nichtnegativ': 31, 'det': '0'}

Red-Team: Wäre der Typ endlich, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-5] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von star5 ist indefinit (wild) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist wild (exakt, Hauptminoren): {'negativer_hauptminor': [0, 1, 2, 3, 4, 5], 'zeuge_q_negativ': [2, 1, 1, 1, 1, 1], 'q_zeuge': -1}

Red-Team: Wäre der Typ zahm, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-6] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von star6 ist indefinit (wild) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist wild (exakt, Hauptminoren): {'negativer_hauptminor': [0, 1, 2, 3, 4, 5], 'zeuge_q_negativ': [2, 0, 1, 1, 1, 1], 'q_zeuge': -1}

Red-Team: Wäre der Typ zahm, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-7] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von star7 ist indefinit (wild) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist wild (exakt, Hauptminoren): {'negativer_hauptminor': [0, 1, 2, 3, 4, 5], 'zeuge_q_negativ': [2, 0, 0, 1, 1, 1, 1], 'q_zeuge': -1}

Red-Team: Wäre der Typ zahm, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-8] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von kronecker ist positiv semidefinit, nicht definit (euklidisch, zahm) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist zahm (exakt, Hauptminoren): {'alle_hauptminoren_nichtnegativ': 3, 'det': '0'}

Red-Team: Wäre der Typ endlich, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-9] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von cycle3_oriented ist positiv semidefinit, nicht definit (euklidisch, zahm) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist zahm (exakt, Hauptminoren): {'alle_hauptminoren_nichtnegativ': 7, 'det': '0'}

Red-Team: Wäre der Typ endlich, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-10] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Tits-Form von cycle4_oriented ist positiv semidefinit, nicht definit (euklidisch, zahm) (exakte Hauptminoren).

Prüfer: Tits-Form ist zahm (exakt, Hauptminoren): {'alle_hauptminoren_nichtnegativ': 15, 'det': '0'}
Red-Team: Wäre der Typ endlich, würde diese Prüfung bestehen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-11] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: star3 hat genau 12 positive Wurzeln.

Prüfer: 12 positive Wurzeln (W-Bahn der einfachen Wurzeln): [(0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1), (2, 1, 1, 1)]

Red-Team: Eine 13. Wurzel würde die Anzahl erhöhen. → durchgefallen

[C-quivers-R1-12] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star3 über F_2 und alle Dimensionsvektoren $0 < \beta \leq [2, 1, 1, 1]$: genau eine Unzerlegbare für reelle Wurzeln, keine für Nicht-Wurzeln.

Prüfer: 23 Vektoren $\leq [2, 1, 1, 1]$ über F_2 : reelle Wurzeln genau 1, Nicht-Wurzeln 0

Red-Team: Zwei Unzerlegbare zur maximalen Wurzel? → durchgefallen

[C-quivers-R1-13] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star3 über F_3 und alle Dimensionsvektoren $0 < \beta \leq [2, 1, 1, 1]$: genau eine Unzerlegbare für reelle Wurzeln, keine für Nicht-Wurzeln.

Prüfer: 23 Vektoren $\leq [2, 1, 1, 1]$ über F_3 : reelle Wurzeln genau 1, Nicht-Wurzeln 0

Red-Team: Zwei Unzerlegbare zur maximalen Wurzel? → durchgefallen

[C-quivers-R1-14] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für A3 über F_2 und alle Dimensionsvektoren $0 < \beta \leq [2, 2, 2]$: genau eine Unzerlegbare für reelle Wurzeln, keine für Nicht-Wurzeln.

Prüfer: 26 Vektoren $\leq [2, 2, 2]$ über F_2 : reelle Wurzeln genau 1, Nicht-Wurzeln 0

Red-Team: Keine Unzerlegbare zur Wurzel (1,1,1)? → durchgefallen

[C-quivers-R2-15] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Das Radikal der Tits-Form von star4 ist eindimensional, erzeugt von $\delta = [2, 1, 1, 1, 1]$.

Prüfer: Radikal: Dimension 1, Erzeuger $[2, 1, 1, 1, 1]$

Red-Team: Anderer Erzeuger? → durchgefallen

[C-quivers-R2-16] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star4 ist $[2, 1, 1, 1, 1]$ eine imaginäre Wurzel mit $1 - q(\alpha) = 1$.

Prüfer: $[2, 1, 1, 1, 1]$: imaginär, $1 - q = 1$

Red-Team: Zwei Parameter? → durchgefallen

[C-quivers-R2-17] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star4 ist $[4, 2, 2, 2, 2]$ eine imaginäre Wurzel mit $1 - q(\alpha) = 1$.

Prüfer: $[4, 2, 2, 2, 2]$: imaginär, $1 - q = 1$

Red-Team: Ist 2 δ gar keine Wurzel? → durchgefallen

[C-quivers-R2-18] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star4 und $\alpha = [2, 1, 1, 1, 1]$ ist die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q für $q = 2, 3, 5, 7$ gleich $4q^0 + 1q^1$; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[2, 1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7]$ (Methoden ['direkt', 'direkt', 'burnside', 'burnside']) mit dem Polynom überein; Grad $1 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: $q + 3$ (nur P^1 plus zwei Ausnahmen)? → durchgefallen

[C-quivers-R2-19] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star4: die Familie V_t mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1]$ und Abbildungen {'0': $[[1], [0]]$, '1': $[[0], [1]]$, '2': $[[1], [1]]$, '3': $[[1], [t]]$ } erfüllt für alle t außerhalb $\mathbb{F}$: $\text{End}(V_t) = k$ (Ziegel, absolut unzerlegbar) und $\text{Hom}(V_s, V_t) = 0$ für $s \neq t$ (paarweise nicht isomorph); Zertifikat: Elimination über $Q(s, t)$ mit protokollierten Pivots.

Prüfer: Elimination über $Q(t)$: $\text{rang}(\text{End-System}) = 7$ von 8 ($\dim \text{End} \leq 1$), Pivot-Faktoren $[[s, t]]$; $\text{Hom}(V_s, V_t)$: rang 8 ($\dim \text{Hom} \leq 0$), Pivot-Faktoren $[s, t]$; gültig für t, s außerhalb $\mathbb{F}$, $s \neq t$

Red-Team: Zerfällt V_5 ? → durchgefallen

[C-quivers-R2-20] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 ist die angegebene Liste von 6 Darstellungen von star4 mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1]$

eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 6 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_2 ; Zählung $I = 6$ (Methode direkt) -> Liste vollständig

Red-Team: Reicht die Liste ohne das letzte Element? → durchgefallen

[C-quivers-R2-21] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 ist die angegebene Liste von 7 Darstellungen von star_4 mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1]$ eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 7 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_3 ; Zählung $I = 7$ (Methode direkt) -> Liste vollständig

Red-Team: Reicht die Liste ohne das letzte Element? → durchgefallen

[C-quivers-R2-22] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_5 ist die angegebene Liste von 9 Darstellungen von star_4 mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1]$ eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 9 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_5 ; Zählung $I = 9$ (Methode burnside) -> Liste vollständig

Red-Team: Reicht die Liste ohne das letzte Element? → durchgefallen

[C-quivers-R2-23] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Darstellung von star_4 mit Dimensionsvektor $[1, 1, 1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{ '0': [[1]], '1': [[1]], '2': [[1]], '3': [[1]] \}$ ist absolut unzerlegbar ($\text{End}/\text{Rad} = k$).

Prüfer: $\dim \text{End} = 1$, $\dim J(\text{End}) = 0$: absolut unzerlegbar

Red-Team: Ist der Vektor imaginär? → durchgefallen

[C-quivers-R2-24] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Darstellung von star_4 mit Dimensionsvektor $[3, 1, 1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{ '0': [[1], [0], [0]], '1': [[0], [1], [0]], '2': [[0], [0], [1]], '3': [[1], [1], [1]] \}$ ist absolut unzerlegbar ($\text{End}/\text{Rad} = k$).

Prüfer: $\dim \text{End} = 1$, $\dim J(\text{End}) = 0$: absolut unzerlegbar

Red-Team: Ist der Vektor imaginär? → durchgefallen

[C-quivers-R2-25] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Darstellung von star_4 mit Dimensionsvektor $[2, 2, 1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{ '0': [[1, 0], [0, 1]], '1': [[1], [0]], '2': [[0], [1]], '3': [[1], [1]] \}$ ist absolut unzerlegbar ($\text{End}/\text{Rad} = k$).

Prüfer: $\dim \text{End} = 1$, $\dim J(\text{End}) = 0$: absolut unzerlegbar

Red-Team: Ist der Vektor imaginär? → durchgefallen

[C-quivers-R2-26] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Darstellung von star_4 mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{ '0': [[1], [0]], '1': [[1], [0]], '2': [[0], [1]], '3': [[0], [1]] \}$ ist über dem algebraischen Abschluss zerlegbar.

Prüfer: $\dim \text{End} = 2$, $\dim J(\text{End}) = 0$: zerlegbar über $\overline{\mathbb{Q}}$

Red-Team: Doch unzerlegbar? → durchgefallen

[C-quivers-R2-27] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star_4 über F_2 und alle Dimensionsvektoren $0 < \beta \leq [3, 1, 1, 1, 1]$: genau eine Unzerlegbare für reelle Wurzeln, keine für Nicht-Wurzeln.

Prüfer: 63 Vektoren $\leq [3, 1, 1, 1, 1]$ über F_2 : reelle Wurzeln genau 1, Nicht-Wurzeln 0; imaginäre Wurzeln: $\{ '[2, 1, 1, 1, 1]' : 6 \}$

Red-Team: Keine Unzerlegbare in $(3;1,1,1,1)$? → durchgefallen

[C-quivers-R2-28] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star_4 über F_3 und alle Dimensionsvektoren $0 < \beta \leq [3, 1, 1, 1, 1]$: genau eine Unzerlegbare für reelle Wurzeln, keine für Nicht-Wurzeln.

Prüfer: 63 Vektoren $\leq [3, 1, 1, 1, 1]$ über F_3 : reelle Wurzeln genau 1, Nicht-Wurzeln 0; imaginäre Wurzeln: $\{ '[2, 1, 1, 1, 1]' : 7 \}$

Red-Team: Keine Unzerlegbare in $(3;1,1,1,1)$? → durchgefallen

[C-quivers-R3-29] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star_5 ist $[2, 1, 1, 1, 1, 1]$ eine imaginäre Wurzel mit $1 - q(\alpha) = 2$.

Prüfer: $[2, 1, 1, 1, 1, 1]$: imaginär, $1 - q = 2$

Red-Team: Einen Parameter weniger? → durchgefallen

[C-quivers-R3-30] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star6 ist $[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ eine imaginäre Wurzel mit $1 - q(\alpha) = 3$.

Prüfer: $[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$: imaginaer, $1 - q = 3$

Red-Team: Einen Parameter weniger? → durchgefallen

[C-quivers-R3-31] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star7 ist $[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ eine imaginäre Wurzel mit $1 - q(\alpha) = 4$.

Prüfer: $[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$: imaginaer, $1 - q = 4$

Red-Team: Einen Parameter weniger? → durchgefallen

[C-quivers-R3-32] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star8 ist $[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ eine imaginäre Wurzel mit $1 - q(\alpha) = 5$.

Prüfer: $[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$: imaginaer, $1 - q = 5$

Red-Team: Einen Parameter weniger? → durchgefallen

[C-quivers-R3-33] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star5 ist $[4, 2, 2, 2, 2, 2]$ eine imaginäre Wurzel mit $1 - q(\alpha) = 5$.

Prüfer: $[4, 2, 2, 2, 2, 2]$: imaginaer, $1 - q = 5$

Red-Team: Bleibt die Parameterzahl beschränkt? → durchgefallen

[C-quivers-R3-34] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star5 ist $[6, 3, 3, 3, 3, 3]$ eine imaginäre Wurzel mit $1 - q(\alpha) = 10$.

Prüfer: $[6, 3, 3, 3, 3, 3]$: imaginaer, $1 - q = 10$

Red-Team: Bleibt die Parameterzahl beschränkt? → durchgefallen

[C-quivers-R3-35] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star4 und $\alpha = [2, 1, 1, 1, 1]$ stimmt die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q an $\deg + 2$ Primzahlen q mit $((q+1)^{*3} - 1 - 7q)/(q*(q-1))$ überein; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[2, 1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7]$ (Methoden ['direkt', 'direkt', 'burnside', 'burnside']) mit dem Polynom überein; Grad $1 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: Konstante um 1 verschoben? → durchgefallen

[C-quivers-R3-36] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star5 und $\alpha = [2, 1, 1, 1, 1, 1]$ stimmt die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q an $\deg + 2$ Primzahlen q mit $((q+1)^{*4} - 1 - 15q)/(q*(q-1))$ überein; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[2, 1, 1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7]$ (Methoden ['direkt', 'burnside', 'burnside', 'burnside']) mit dem Polynom überein; Grad $2 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: Konstante um 1 verschoben? → durchgefallen

[C-quivers-R3-37] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star6 und $\alpha = [2, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ stimmt die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q an $\deg + 2$ Primzahlen q mit $((q+1)^{*5} - 1 - 31q)/(q*(q-1))$ überein; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7, 11]$ (Methoden ['direkt', 'burnside', 'burnside', 'burnside', 'burnside']) mit dem Polynom überein; Grad $3 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: Konstante um 1 verschoben? → durchgefallen

[C-quivers-R3-38] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star7 und $\alpha = [2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ stimmt die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q an $\deg + 2$ Primzahlen q mit $((q+1)^{*6} - 1 - 63q)/(q*(q-1))$ überein; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7, 11, 13]$ (Methoden ['direkt', 'burnside', 'burnside', 'burnside', 'burnside', 'burnside']) mit dem Polynom überein; Grad $4 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: Konstante um 1 verschoben? → durchgefallen

[C-quivers-R3-39] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star8 und $\alpha = [2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ stimmt die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q an $\deg + 2$ Primzahlen q mit $((q+1)^{*7} - 1 - 127q)/(q*(q-1))$ überein; da A_α nach Kac ein

Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17]$ (Methoden ['burnside', 'burnside', 'burnside', 'burnside', 'burnside', 'burnside']) mit dem Polynom überein; Grad $5 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: Konstante um 1 verschoben? → durchgefallen

[C-quivers-R3-40] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 ist die angegebene Liste von 25 Darstellungen von star_5 mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1, 1]$ eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 25 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_2 ; Zählung $I = 25$ (Methode direkt) -> Liste vollständig

Red-Team: Liste ohne letztes Element → durchgefallen

[C-quivers-R3-41] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star_5 : die Familie V_t mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{ '0': [[1], [0]], '1': [[0], [1]], '2': [[1], [1]], '3': [[1], [2]], '4': [[1], [t']] \}$ erfüllt für alle t außerhalb $[[]$: $\text{End}(V_t) = k$ (Ziegel, absolut unzerlegbar) und $\text{Hom}(V_s, V_t) = 0$ für $s \neq t$ (paarweise nicht isomorph); Zertifikat: Elimination über $Q(s, t)$ mit protokollierten Pivots.

Prüfer: Elimination über $Q(t)$: $\text{rang}(\text{End-System}) = 8$ von 9 ($\dim \text{End} \leq 1$), Pivot-Faktoren $[[]$; $\text{Hom}(V_s, V_t)$: rang 9 ($\dim \text{Hom} \leq 0$), Pivot-Faktoren $['s_+ + t']$; gültig für t, s außerhalb $[[]$, $s \neq t$

Red-Team: Zerfällt ein Mitglied? → durchgefallen

[C-quivers-R3-42] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star_5 : die Familie V_t mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{ '0': [[1], [0]], '1': [[0], [1]], '2': [[1], [1]], '3': [[1], [3]], '4': [[1], [t']] \}$ erfüllt für alle t außerhalb $[[]$: $\text{End}(V_t) = k$ (Ziegel, absolut unzerlegbar) und $\text{Hom}(V_s, V_t) = 0$ für $s \neq t$ (paarweise nicht isomorph); Zertifikat: Elimination über $Q(s, t)$ mit protokollierten Pivots.

Prüfer: Elimination über $Q(t)$: $\text{rang}(\text{End-System}) = 8$ von 9 ($\dim \text{End} \leq 1$), Pivot-Faktoren $[[]$; $\text{Hom}(V_s, V_t)$: rang 9 ($\dim \text{Hom} \leq 0$), Pivot-Faktoren $['s_+ + t']$; gültig für t, s außerhalb $[[]$, $s \neq t$

Red-Team: Zerfällt ein Mitglied? → durchgefallen

[C-quivers-R3-43] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für star_5 : die Familie V_t mit Dimensionsvektor $[2, 1, 1, 1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{ '0': [[1], [0]], '1': [[0], [1]], '2': [[1], [1]], '3': [[1], [-1]], '4': [[1], [t']] \}$ erfüllt für alle t außerhalb $[[]$: $\text{End}(V_t) = k$ (Ziegel, absolut unzerlegbar) und $\text{Hom}(V_s, V_t) = 0$ für $s \neq t$ (paarweise nicht isomorph); Zertifikat: Elimination über $Q(s, t)$ mit protokollierten Pivots.

Prüfer: Elimination über $Q(t)$: $\text{rang}(\text{End-System}) = 8$ von 9 ($\dim \text{End} \leq 1$), Pivot-Faktoren $[[]$; $\text{Hom}(V_s, V_t)$: rang 9 ($\dim \text{Hom} \leq 0$), Pivot-Faktoren $['s_+ + t']$; gültig für t, s außerhalb $[[]$, $s \neq t$

Red-Team: Zerfällt ein Mitglied? → durchgefallen

[C-quivers-R4-44] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Das Radikal der Tits-Form von $\text{cycle}_3_oriented$ ist eindimensional, erzeugt von $\delta = [1, 1, 1]$.

Prüfer: Radikal: Dimension 1, Erzeuger $[1, 1, 1]$

Red-Team: Anderer Erzeuger? → durchgefallen

[C-quivers-R4-45] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für $\text{cycle}_3_oriented$ und $\alpha = [1, 1, 1]$ ist die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q für $q = 2, 3, 5, 7$ gleich $2q^0 + 1q^1$; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7]$ (Methoden ['direkt', 'direkt', 'direkt', 'direkt']) mit dem Polynom überein; Grad $1 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: $q + n - 2$? → durchgefallen

[C-quivers-R4-46] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 ist die angegebene Liste von 5 Darstellungen von $\text{cycle}_3_oriented$ mit Dimensionsvektor $[1, 1, 1]$ eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 5 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_3 ; Zählung $I = 5$ (Methode direkt) -> Liste vollständig

Red-Team: Liste ohne letztes Element vollständig? → durchgefallen

[C-quivers-R4-47] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Das Radikal der Tits-Form von $\text{cycle}_3_acyclic$ ist eindimensional, erzeugt von $\delta = [1, 1, 1]$.

Prüfer: Radikal: Dimension 1, Erzeuger [1, 1, 1]
Red-Team: Anderer Erzeuger? → durchgefallen

[C-quivers-R4-48] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle3_acyclic und $\alpha = [1, 1, 1]$ ist die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q für $q = 2, 3, 5, 7$ gleich $2q^0 + 1q^1$; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7]$ (Methoden ['direkt', 'direkt', 'direkt', 'direkt']) mit dem Polynom überein; Grad $1 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: $q + n - 2$? → durchgefallen

[C-quivers-R4-49] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 ist die angegebene Liste von 5 Darstellungen von cycle3_acyclic mit Dimensionsvektor [1, 1, 1] eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 5 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_3 ; Zählung $I = 5$ (Methode direkt) -> Liste vollständig

Red-Team: Liste ohne letztes Element vollständig? → durchgefallen

[C-quivers-R4-50] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Das Radikal der Tits-Form von cycle4_oriented ist eindimensional, erzeugt von $\delta = [1, 1, 1, 1]$.

Prüfer: Radikal: Dimension 1, Erzeuger [1, 1, 1, 1]

Red-Team: Anderer Erzeuger? → durchgefallen

[C-quivers-R4-51] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle4_oriented und $\alpha = [1, 1, 1, 1]$ ist die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q für $q = 2, 3, 5, 7$ gleich $3q^0 + 1q^1$; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7]$ (Methoden ['direkt', 'direkt', 'direkt', 'direkt']) mit dem Polynom überein; Grad $1 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: $q + n - 2$? → durchgefallen

[C-quivers-R4-52] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 ist die angegebene Liste von 6 Darstellungen von cycle4_oriented mit Dimensionsvektor [1, 1, 1, 1] eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 6 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_3 ; Zählung $I = 6$ (Methode direkt) -> Liste vollständig

Red-Team: Liste ohne letztes Element vollständig? → durchgefallen

[C-quivers-R4-53] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Das Radikal der Tits-Form von cycle4_acyclic31 ist eindimensional, erzeugt von $\delta = [1, 1, 1, 1]$.

Prüfer: Radikal: Dimension 1, Erzeuger [1, 1, 1, 1]

Red-Team: Anderer Erzeuger? → durchgefallen

[C-quivers-R4-54] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle4_acyclic31 und $\alpha = [1, 1, 1, 1]$ ist die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q für $q = 2, 3, 5, 7$ gleich $3q^0 + 1q^1$; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7]$ (Methoden ['direkt', 'direkt', 'direkt', 'direkt']) mit dem Polynom überein; Grad $1 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: $q + n - 2$? → durchgefallen

[C-quivers-R4-55] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 ist die angegebene Liste von 6 Darstellungen von cycle4_acyclic31 mit Dimensionsvektor [1, 1, 1, 1] eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 6 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_3 ; Zählung $I = 6$ (Methode direkt) -> Liste vollständig

Red-Team: Liste ohne letztes Element vollständig? → durchgefallen

[C-quivers-R4-56] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Das Radikal der Tits-Form von cycle4_acyclic22 ist eindimensional, erzeugt von $\delta = [1, 1, 1, 1]$.

Prüfer: Radikal: Dimension 1, Erzeuger [1, 1, 1, 1]

Red-Team: Anderer Erzeuger? → durchgefallen

[C-quivers-R4-57] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle4_acyclic22 und $\alpha = [1, 1, 1, 1]$ ist die Anzahl absolut unzerlegbarer Darstellungen über F_q für $q = 2, 3, 5, 7$ gleich $3q^0 + 1q^1$; da A_α nach Kac ein Polynom vom Grad $1 - q(\alpha)$ ist, ist dies das Kac-Polynom.

Prüfer: $A_{[1, 1, 1, 1]}(q)$ stimmt an $q = [2, 3, 5, 7]$ (Methoden ['direkt', 'direkt', 'direkt', 'direkt']) mit dem Polynom überein; Grad $1 = 1 - q(\alpha)$

Red-Team: $q + n - 2? \rightarrow$ durchgefallen

[C-quivers-R4-58] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 ist die angegebene Liste von 6 Darstellungen von cycle4_acyclic22 mit Dimensionsvektor $[1, 1, 1, 1]$ eine vollständige Liste der Isoklassen Unzerlegbarer.

Prüfer: 6 paarweise nicht isomorphe Unzerlegbare über F_3 ; Zählung $I = 6$ (Methode direkt) $\rightarrow$ Liste vollständig

Red-Team: Liste ohne letztes Element vollständig? $\rightarrow$ durchgefallen

[C-quivers-R4-59] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle3_oriented : die Familie V_t mit Dimensionsvektor $[1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{0\}$: $[[1]]$, $1\}$: $[[1]]$, $2\}$: $[[t]]$ erfüllt für alle t außerhalb $[0]$: $\text{End}(V_t) = k$ (Ziegel, absolut unzerlegbar) und $\text{Hom}(V_s, V_t) = 0$ für $s \neq t$ (paarweise nicht isomorph); Zertifikat: Elimination über $Q(s, t)$ mit protokollierten Pivots.

Prüfer: Elimination über $Q(t)$: $\text{rang}(\text{End-System}) = 2$ von 3 ($\dim \text{End} \leq 1$), Pivot-Faktoren $[[]$; $\text{Hom}(V_s, V_t)$: rang 3 ($\dim \text{Hom} \leq 0$), Pivot-Faktoren $[-s_+ + t]$; gültig für t, s außerhalb $[0]$, $s \neq t$

Red-Team: Zerfällt $t = 4$? $\rightarrow$ durchgefallen

[C-quivers-R4-60] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle4_acyclic22 : die Familie V_t mit Dimensionsvektor $[1, 1, 1, 1]$ und Abbildungen $\{0\}$: $[[1]]$, $1\}$: $[[1]]$, $2\}$: $[[1]]$, $3\}$: $[[t]]$ erfüllt für alle t außerhalb $[0]$: $\text{End}(V_t) = k$ (Ziegel, absolut unzerlegbar) und $\text{Hom}(V_s, V_t) = 0$ für $s \neq t$ (paarweise nicht isomorph); Zertifikat: Elimination über $Q(s, t)$ mit protokollierten Pivots.

Prüfer: Elimination über $Q(t)$: $\text{rang}(\text{End-System}) = 3$ von 4 ($\dim \text{End} \leq 1$), Pivot-Faktoren $[[]$; $\text{Hom}(V_s, V_t)$: rang 4 ($\dim \text{Hom} \leq 0$), Pivot-Faktoren $[-s_+ + t]$; gültig für t, s außerhalb $[0]$, $s \neq t$

Red-Team: Zerfällt $t = 4$? $\rightarrow$ durchgefallen

[C-quivers-R4-61] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Darstellung von cycle4_oriented mit Dimensionsvektor $[3, 3, 3, 3]$ und Abbildungen $\{0\}$: $[[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]$, $1\}$: $[[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]$, $2\}$: $[[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]$, $3\}$: $[[2, 1, 0], [0, 2, 1], [0, 0, 2]]$ ist absolut unzerlegbar ($\text{End}/\text{Rad} = k$).

Prüfer: $\dim \text{End} = 3$, $\dim J(\text{End}) = 2$: absolut unzerlegbar

Red-Team: Zerlegbar? $\rightarrow$ durchgefallen

[C-quivers-R4-62] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Die Darstellung von cycle3_oriented mit Dimensionsvektor $[2, 2, 1]$ und Abbildungen $\{0\}$: $[[1, 0], [0, 1]]$, $1\}$: $[[1, 0]]$, $2\}$: $[[0], [1]]$ ist absolut unzerlegbar ($\text{End}/\text{Rad} = k$).

Prüfer: $\dim \text{End} = 2$, $\dim J(\text{End}) = 1$: absolut unzerlegbar

Red-Team: Zerlegbar? $\rightarrow$ durchgefallen

[C-quivers-R4-63] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle3_oriented über F_2 und alle $0 < \beta \leq [2, 2, 2]$ stimmt die Zahl der Unzerlegbaren mit der Klassifikation (nilpotente Strings $\tilde{S}(i, 1)$ und unzerlegbare Moduln über $F_q[x, 1/x]$ für $\beta = m \delta$) überein.

Prüfer: 26 Dimensionsvektoren $\leq [2, 2, 2]$ über F_2 : Zählung = Vorhersage (Strings + Monodromie)

Red-Team: Keine Unzerlegbare in der Schranke? $\rightarrow$ durchgefallen

[C-quivers-R4-64] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle3_oriented über F_3 und alle $0 < \beta \leq [2, 2, 2]$ stimmt die Zahl der Unzerlegbaren mit der Klassifikation (nilpotente Strings $\tilde{S}(i, 1)$ und unzerlegbare Moduln über $F_q[x, 1/x]$ für $\beta = m \delta$) überein.

Prüfer: 26 Dimensionsvektoren $\leq [2, 2, 2]$ über F_3 : Zählung = Vorhersage (Strings + Monodromie)

Red-Team: Keine Unzerlegbare in der Schranke? $\rightarrow$ durchgefallen

[C-quivers-R4-65] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle4_oriented über F_2 und alle $0 < \beta \leq [2, 2, 2, 2]$ stimmt die Zahl der Unzerlegbaren

mit der Klassifikation (nilpotente Strings $S(i, 1)$ und unzerlegbare Moduln über $F_q[x, 1/x]$ für $\beta = m \delta$) überein.

Prüfer: 80 Dimensionsvektoren $\leq [2, 2, 2, 2]$ über F_2 : Zählung = Vorhersage (Strings + Monodromie)

Red-Team: Keine Unzerlegbare in der Schranke? → durchgefallen

[C-quivers-R4-66] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Für cycle3_acyclic über F_2 und alle Dimensionsvektoren $0 < \beta \leq [2, 2, 2]$: genau eine Unzerlegbare für reelle Wurzeln, keine für Nicht-Wurzeln.

Prüfer: 26 Vektoren $\leq [2, 2, 2]$ über F_2 : reelle Wurzeln genau 1, Nicht-Wurzeln 0; imaginäre Wurzeln: $\{[1, 1, 1]: 4, [2, 2, 2]: 5\}$

Red-Team: Zwei Unzerlegbare in $(1,1,0)$? → durchgefallen

[C-quivers-R5-67] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 hat cycle3_oriented genau 5 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode direkt).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2]}(2) = 5$ (Methode: direkt)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-68] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 hat cycle3_oriented genau 8 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode burnside).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2]}(3) = 8$ (Methode: burnside)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-69] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_5 hat cycle3_oriented genau 17 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode burnside).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2]}(5) = 17$ (Methode: burnside)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-70] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 hat cycle3_acyclic genau 5 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode direkt).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2]}(2) = 5$ (Methode: direkt)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-71] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 hat cycle3_acyclic genau 8 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode burnside).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2]}(3) = 8$ (Methode: burnside)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-72] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_5 hat cycle3_acyclic genau 17 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode burnside).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2]}(5) = 17$ (Methode: burnside)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-73] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 hat cycle4_oriented genau 6 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode burnside).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2, 2]}(2) = 6$ (Methode: burnside)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-74] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 hat cycle4_oriented genau 9 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode burnside).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2, 2]}(3) = 9$ (Methode: burnside)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-75] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 hat cycle4_acyclic22 genau 6 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode burnside).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2, 2]}(2) = 6$ (Methode: burnside)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R5-76] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 hat cycle4_acyclic22 genau 9 Isoklassen unzerlegbarer Darstellungen mit Dimensionsvektor $[2, 2, 2, 2]$ (exakte Zählung, Methode burnside).

Prüfer: $I_{[2, 2, 2, 2]}(3) = 9$ (Methode: burnside)

Red-Team: Eine Unzerlegbare mehr? → durchgefallen

[C-quivers-R6-77] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 ist eine Darstellung von star4 mit Dimensionsvektor $(2; 1^4)$, gegeben durch Vektoren $v_1, \dots, v_4$ in k^2 , genau dann unzerlegbar, wenn alle $v_i \neq 0$ sind und mindestens drei verschiedene Geraden aufspannen; die Zahl der Isoklassen ist $((q+1)^3 - 1 - 7q)/(q(q-1))$ bei $q = 2$ (alle Darstellungen exakt aufgezählt).

Prüfer: alle 256 Darstellungen von star4 mit $(2; 1^4)$ über F_2 aufgezählt: unzerlegbar $\Leftrightarrow$ alle $v_i \neq 0$ und ≥ 3 verschiedene Geraden (keine Abweichung); $I = 6$, Formel = 6

Red-Team: Gibt es gar keine Unzerlegbaren? → durchgefallen

[C-quivers-R6-78] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 ist eine Darstellung von star4 mit Dimensionsvektor $(2; 1^4)$, gegeben durch Vektoren $v_1, \dots, v_4$ in k^2 , genau dann unzerlegbar, wenn alle $v_i \neq 0$ sind und mindestens drei verschiedene Geraden aufspannen; die Zahl der Isoklassen ist $((q+1)^3 - 1 - 7q)/(q(q-1))$ bei $q = 3$ (alle Darstellungen exakt aufgezählt).

Prüfer: alle 6561 Darstellungen von star4 mit $(2; 1^4)$ über F_3 aufgezählt: unzerlegbar $\Leftrightarrow$ alle $v_i \neq 0$ und ≥ 3 verschiedene Geraden (keine Abweichung); $I = 7$, Formel = 7

Red-Team: Gibt es gar keine Unzerlegbaren? → durchgefallen

[C-quivers-R6-79] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 ist eine Darstellung von star5 mit Dimensionsvektor $(2; 1^5)$, gegeben durch Vektoren $v_1, \dots, v_5$ in k^2 , genau dann unzerlegbar, wenn alle $v_i \neq 0$ sind und mindestens drei verschiedene Geraden aufspannen; die Zahl der Isoklassen ist $((q+1)^4 - 1 - 15q)/(q(q-1))$ bei $q = 2$ (alle Darstellungen exakt aufgezählt).

Prüfer: alle 1024 Darstellungen von star5 mit $(2; 1^5)$ über F_2 aufgezählt: unzerlegbar $\Leftrightarrow$ alle $v_i \neq 0$ und ≥ 3 verschiedene Geraden (keine Abweichung); $I = 25$, Formel = 25

Red-Team: Gibt es gar keine Unzerlegbaren? → durchgefallen

[C-quivers-R6-80] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_3 ist eine Darstellung von star5 mit Dimensionsvektor $(2; 1^5)$, gegeben durch Vektoren $v_1, \dots, v_5$ in k^2 , genau dann unzerlegbar, wenn alle $v_i \neq 0$ sind und mindestens drei verschiedene Geraden aufspannen; die Zahl der Isoklassen ist $((q+1)^4 - 1 - 15q)/(q(q-1))$ bei $q = 3$ (alle Darstellungen exakt aufgezählt).

Prüfer: alle 59049 Darstellungen von star5 mit $(2; 1^5)$ über F_3 aufgezählt: unzerlegbar $\Leftrightarrow$ alle $v_i \neq 0$ und ≥ 3 verschiedene Geraden (keine Abweichung); $I = 35$, Formel = 35

Red-Team: Gibt es gar keine Unzerlegbaren? → durchgefallen

[C-quivers-R6-81] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 ist eine Darstellung von star6 mit Dimensionsvektor $(2; 1^6)$, gegeben durch Vektoren $v_1, \dots, v_6$ in k^2 , genau dann unzerlegbar, wenn alle $v_i \neq 0$ sind und mindestens drei verschiedene Geraden aufspannen; die Zahl der Isoklassen ist $((q+1)^5 - 1 - 31q)/(q(q-1))$ bei $q = 2$ (alle Darstellungen exakt aufgezählt).

Prüfer: alle 4096 Darstellungen von star6 mit $(2; 1^6)$ über F_2 aufgezählt: unzerlegbar $\Leftrightarrow$ alle $v_i \neq 0$ und ≥ 3 verschiedene Geraden (keine Abweichung); $I = 90$, Formel = 90

Red-Team: Gibt es gar keine Unzerlegbaren? → durchgefallen

[C-quivers-R6-82] (computed_rigorous, bestätigt)

Aussage: Über F_2 ist eine Darstellung von star7 mit Dimensionsvektor $(2; 1^7)$, gegeben durch Vektoren $v_1, \dots, v_7$ in k^2 , genau dann unzerlegbar, wenn alle $v_i \neq 0$ sind und mindestens drei verschiedene Geraden aufspannen; die Zahl der Isoklassen ist $((q+1)^6 - 1 - 63q)/(q(q-1))$ bei $q = 2$ (alle Darstellungen exakt aufgezählt).

Prüfer: alle 16384 Darstellungen von star7 mit $(2; 1^7)$ über F_2 aufgezählt: unzerlegbar $\Leftrightarrow$ alle $v_i \neq 0$ und ≥ 3 verschiedene Geraden (keine Abweichung); $I = 301$, Formel = 301

Red-Team: Gibt es gar keine Unzerlegbaren? → durchgefallen

B Literature retrieved via Crossref

doi:10.1007/BF01298413: Unserlegbare Darstellungen I (1972); Gabriel. Crossref-Titel per Code geprüft.
doi:10.1070/RM1973v028n02ABEH001526: COXETER FUNCTORS AND GABRIEL'S THEOREM (1973); Bernstein, Gel'fand, Ponomarev. Crossref-Titel per Code geprüft.
doi:10.1007/BF01403155: Infinite root systems, representations of graphs and invariant theory (1980); Kac. Crossref-Titel per Code geprüft.
doi:10.1007/BFb0063236: Root systems, representations of quivers and invariant theory (1983); Kac. Crossref-Titel per Code geprüft.
doi:10.1070/IM1973v007n04ABEH001975: REPRESENTATIONS OF QUIVERS OF INFINITE TYPE (1973); Nazarova. Crossref-Titel per Code geprüft.
doi:10.1007/BFb0072870: Tame Algebras and Integral Quadratic Forms (1984); Ringel. Crossref-Titel per Code geprüft.
doi:10.1006/jabr.1999.8220: Counting Representations of Quivers over Finite Fields (2000); Hua. Crossref-Titel per Code geprüft.
doi:10.4007/annals.2013.177.3.8: Positivity for Kac polynomials and DT-invariants of quivers (2013); Hausel, Letellier, Rodriguez-Villegas. Crossref-Titel per Code geprüft.

Claims in `state.json`: 82; cited in the body: 82; uncited: none.